

Chapitre 10

Fonction exponentielle

I. La fonction exponentielle

1) Existence et unicité

Propriété :

Il existe une **unique** fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f' = f \text{ et } f(0) = 1$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle** et notée **exp**.

Ainsi, pour tout réel x :

$$\exp'(x) = \exp(x) \text{ et } \exp(0) = 1$$

Propriété :

Si une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifie $f' = f$ et $f(0) = 1$, alors, pour tout réel x , on a :

$$f(x)f(-x) = 1 \text{ et donc } f(x) \neq 0.$$

Par conséquent :

$$\text{pour tout réel } x, \exp(x) \neq 0.$$

Démonstration :

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que : $f' = f$ et $f(0) = 1$.

On pose pour tout réel x , $\phi(x) = f(x)f(-x)$; ϕ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de deux fonctions dérivables et, pour tout réel x :

$$\phi'(x) = f'(x)f(-x) + f(x)(-f'(-x)) = f(x)f(-x) - f(x)f(-x) = 0.$$

La fonction ϕ est donc constante sur $\mathbb{R}$ et, comme $\phi(0) = 1$, on obtient pour tout réel x , $f(x)f(-x) = 1$ et donc $f(x) \neq 0$.

Remarque :

On utilise ici une propriété fondamentale : si une fonction admet une dérivée nulle sur un intervalle, alors cette fonction est constante sur cet intervalle.

Démonstration de l'unicité de la fonction :

On suppose l'existence d'une fonction dérivable g vérifiant $g' = g$ et $g(0) = 1$.

La fonction $\exp$ ne s'annulant pas, on peut définir $h = \frac{g}{\exp}$ sur $\mathbb{R}$.

$$h'(x) = \frac{g'(x)\exp(x) - g(x)\exp'(x)}{(\exp(x))^2} = \frac{g(x)\exp(x) - g(x)\exp(x)}{(\exp(x))^2} = 0.$$

h est donc constante sur $\mathbb{R}$ et $h(0) = \frac{g(0)}{\exp(0)} = 1$. Ainsi, pour tout réel x , on a $h(x) = 1$.

On en déduit que, pour tout réel x : $g(x) = \exp(x)$.

2) Propriétés algébriques

Propriété :

Pour tout réel x , pour tout réel y :

$$\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$$

Démonstration :

Comme $\exp(x)$ pour tout réel x , on peut considérer la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)}.$$

où y est un nombre réel quelconque fixé.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a, pour tout x réel :

$$f'(x) = \frac{\exp(x+y)\exp'(x) - \exp(x+y)\exp'(x)}{(\exp(x))^2} = 0.$$

Donc f est une fonction constante.

Comme $\exp(0) = 1$, on a $f(0) = f(x) = \exp(y)$, c'est-à-dire :

$$\frac{\exp(x+y)}{\exp(x)} = \exp(y).$$

Remarque :

On dit que $\exp$ transforme les sommes en produit.

Propriétés :

Pour tout réel x , pour tout réel y et pour tout entier relatif n :

- $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$
- $\exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$
- $\exp(nx) = (\exp(x))^n$

Démonstrations :

- D'après la propriété précédente :

$$\exp(x)\exp(-x) = \exp(x-x) = \exp(0) = 1.$$

- Pour tout réel x , comme $\exp(x) \neq 0$, $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.

$$\exp(x-y) = \exp(x+(-y)) = \exp(x)\exp(-y) = \exp(x) \frac{1}{\exp(y)} = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}.$$

Exemples :

- $\exp(3) \times \exp(7) = \exp(3+7) = \exp(10)$.
- $\exp(-5) = \frac{1}{\exp(5)}$.
- $(\exp(2))^4 = \exp(4 \times 2) = \exp(8)$.

3) Le nombre e

Définition :

On note e l'image de 1 par la fonction exponentielle. Ainsi $\exp(1) = e$.

Remarque :

Le nombre $\exp(1)$ noté e est un nombre irrationnel et admet 2,71828 pour valeur approchée à 10^{-5} .

Propriété :

Pour tout entier n , on a $\exp(n) = \exp(1 \times n) = (\exp(1))^n = e^n$.

Par **convention**, on décide de noter pour tout réel x : $\exp(x) = e^x$.

Exemples :

- $\exp(3) \times \exp(7) = \exp(3+7) = \exp(10)$ peut donc s'écrire $e^3 \times e^7 = e^{3+7} = e^{10}$.
- $(e^{3,4})^2$ peut donc s'écrire $e^{2 \times 3,4} = e^{6,8}$.

Remarques :

Avec cette nouvelle notation on a donc :

- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $e^{nx} = (e^x)^n$

Propriété :

Pour tout réel a , la suite (e^{na}) est une suite géométrique.

Démonstration :

Soit a un réel. On définit la suite (u_n) sur $\mathbb{N}$ par $u_n = e^{na}$.

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = e^{(n+1)a} = e^{na+a} = e^{na} \times e^a = u_n \times e^a$.

On en déduit que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison e^a et de premier terme $u_0 = e^0 = 1$.

II. Étude de la fonction exponentielle

1) Signe et variations

Propriété :

La fonction exponentielle est **strictement positive** sur $\mathbb{R}$.

On peut écrire :

pour tout réel x , $e^x > 0$.

Démonstration :

On sait que, pour tout réel x , $e^x = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 > 0$, donc pour tout réel x , on a : $e^x > 0$.

Propriété :

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Démonstration :

On sait que $\exp' = \exp$ et, d'après le théorème précédent, la fonction $\exp$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Ainsi, la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Remarque :

La fonction exponentielle est de croissance très rapide.

D'où l'expression de « croissance exponentielle ».

Propriété :

Pour tout x et y :

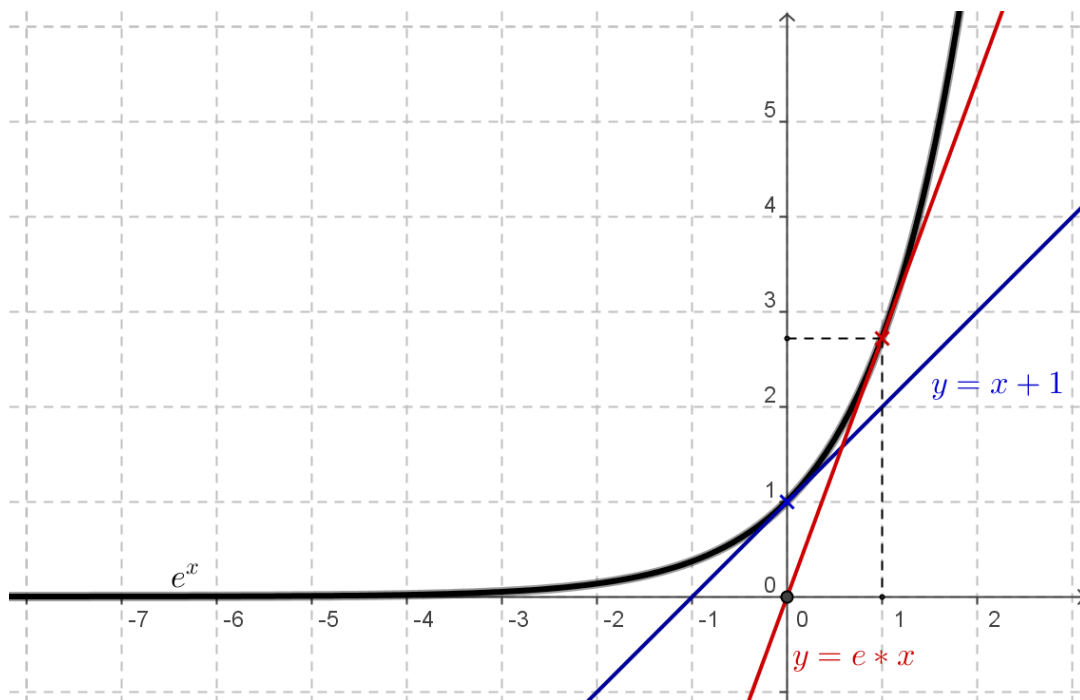
- $x < y \Leftrightarrow e^x < e^y$
- $x = y \Leftrightarrow e^x = e^y$

Exemples :

- Résoudre $e^{-2x} = e^2$ dans $\mathbb{R}$: $e^{-2x} = e^2 \Leftrightarrow -2x = 2 \Leftrightarrow x = -1 \Leftrightarrow S = \{-1\}$
- Résoudre $e^{-2x} < 1$ dans $\mathbb{R}$: $e^{-2x} < 1 \Leftrightarrow e^{-2x} < e^0 \Leftrightarrow -2x < 0 \Leftrightarrow x > 0 \Leftrightarrow S =]0; +\infty[$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f(x)$	0	1	e	$+\infty$

2) Représentation graphique

3) Fonction $x \mapsto \exp(ax + b)$

Propriété :

Soit a et b deux réels.

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{ax+b}$ est **dérivable** sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $f'(x) = a e^{ax+b}$.

Démonstration :

On utilise la formule du cours sur la dérivation.

Exemple :

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x+1}$.

Pour tout réel x , on a $f'(x) = 2e^{2x+1}$.

Comme $e^{2x+1} > 0$, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Remarque :

Les fonctions e^{ax+b} et $ax + b$ ont le même sens de variation : leurs fonctions dérivées sont de même signe.